# Bài thực hành 1

## Vấn đề

*Dự đoán khả năng tiến triển của bệnh tiểu đường thông qua các chỉ số sinh lý của cơ thể.*

## Thông tin dữ liệu:

- Số lượng mẫu: 442 (thông tin từ 442 bệnh nhân)
- Số lượng thuộc tính: Thông tin các thuộc tính (10 cột giá trị đầu tiên): Age(tuổi), Sex (giới tính), Body mass index (chỉ số khối cơ thể), Average blood pressure(huyết ap trung bình), S1, S2, S3, S4, S5, S6 (sáu phép đo huyết thanh khác).
- Mục tiêu: Cột 11, chỉ số đánh giá mức độ tiến triển của bệnh 1 năm sau khi điều trị.

**! Chú ý: Dữ liệu thông tin thuộc tính đã được chuẩn hoá**

Xem thêm thông tin về nguồn dữ liệu tại:
(https://www4.stat.ncsu.edu/~boos/var.select/diabetes.html)

# Hướng giải quyết

Giả sử rằng khả năng tiến triển của bệnh tiểu đường (ký hiệu: `y`) là đại lượng phụ thuộc tuyến tính vào các thông tin sinh lý của bệnh nhân như các thuộc tính đã mô tả ở trên (tuổi, giới tính, chỉ số khối, ... - ký hiệu: `x1, x2, .. x_n`) :

`y = w0 + w1*x1 + w2*x2 + ... + w_n*x_n`

Mục tiêu: Tìm được bộ trọng số `[w0, w1, ... w_n]` biểu diễn mối quan hệ này.

# Thư viện sử dụng

- matplotlib: phục vụ vẽ các đồ thị
- numpy: tính toán các phép biến đổi trên ma trận / vector
- math: thực hiện một số hàm tính toán
- pandas: phục vụ chuyển đổi trên dữ liệu dạng bảng
- scikit-learn: (sklearn) thư viện hỗ trợ xây dựng các mô hình học máy, các hàm training và testing.

In [1]:
```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
```

```python
import pandas as pd
import math

from sklearn import datasets, linear_model
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score
```

# Đọc dữ liệu

Dữ liệu về bệnh tiểu đường được hỗ trợ bởi sklearn, đọc dữ liệu thông qua hàm `datasets.load_diabetes()`

Xem thêm các bộ dữ liệu khác tại https://scikit-learn.org/stable/datasets/index.html#toy-datasets. https://scikit-learn.org/stable/datasets/toy_dataset.html

Dữ liệu nhận về ở dạng object với các thành phần thuộc tính:

- data: ma trận 2 chiều (442x10) - các thông tin bệnh nhân được chuẩn hoá về dạng số thực.
- target: mảng các số thực (442,) - chỉ số tiến triển của bệnh tiểu đường.

In [2]:
```python
# lay du lieu diabetes - du lieu ve benh tieu duong
diabetes = datasets.load_diabetes()
print("Số chiều dữ liệu input: ", diabetes.data.shape)
print("Kiểu dữ liệu input: ", type(diabetes.data))
print("Số chiều dữ liệu target: ", diabetes.target.shape)
print("Kiểu dữ liệu target: ", type(diabetes.target))
print()

print("5 mẫu dữ liệu đầu tiên:")
print("input: ", diabetes.data[:5])
print("target: ",diabetes.target[:5])
#print("data[5,1]", diabetes.data[4,1])
```

```
Số chiều dữ liệu input:  (442, 10)
Kiểu dữ liệu input:  <class 'numpy.ndarray'>
Số chiều dữ liệu target:  (442,)
Kiểu dữ liệu target:  <class 'numpy.ndarray'>

5 mẫu dữ liệu đầu tiên:
input:  [[ 0.03807591  0.05068012  0.06169621  0.02187239 -0.0442235  -0.03482076
  -0.04340085 -0.00259226  0.01990749 -0.01764613]
 [-0.00188202 -0.04464164 -0.05147406 -0.02632753 -0.00844872 -0.01916334
   0.07441156 -0.03949338 -0.06833155 -0.09220405]
 [ 0.08529891  0.05068012  0.04445121 -0.00567042 -0.04559945 -0.03419447
  -0.03235593 -0.00259226  0.00286131 -0.02593034]
 [-0.08906294 -0.04464164 -0.01159501 -0.03665608  0.01219057  0.02499059
  -0.03603757  0.03430886  0.02268774 -0.00936191]
 [ 0.00538306 -0.04464164 -0.03638469  0.02187239  0.00393485  0.01559614
   0.00814208 -0.00259226 -0.03198764 -0.04664087]]
target:  [151.  75. 141. 206. 135.]
```

**Chia dữ liệu làm 2 phần training 362 mẫu và testing 80 mẫu**

In [3]:
```
# cat nho du lieu, lay 1 phan cho qua trinh thu nghiem,
# chia train test cac mau du lieu
# diabetes_X = diabetes.data[:, np.newaxis, 2]
diabetes_X = diabetes.data

diabetes_X_train = diabetes_X[:361]
diabetes_y_train = diabetes.target[:361]

diabetes_X_test = diabetes_X[362:]
diabetes_y_test = diabetes.target[362:]
```

# Xây dựng mô hình Regression sử dụng Sklearn

Thử nghiệm xây dựng mô hình hồi quy (Linear Regression / Ridge Regression) để học được bộ tham số

- Linear Regression `linear_model.LinearRegression()`
- Ridge Regression `linear_model.Ridge()`

In [6]:
```
# Xay dung model su dung sklearn
regr = linear_model.LinearRegression()
```

In [7]:
```
##### exercise #####
# Yêu cầu: Cài đặt mô hình Ridge Regression với alpha = 0.1
# Gợi ý: xem hướng dẫn tại https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklear
######################
from sklearn.linear_model import Ridge
ridge = Ridge(alpha=0.1)
```

# Training mô hình

Sử dụng Dữ liệu đã được chia ở bước trước đó để thực hiện training model.

=> Tìm được bộ trọng số `[w0, w1, ... w_n]`

In [8]:
```
# Huấn luyện mô hình Linear Regression
regr.fit(diabetes_X_train, diabetes_y_train)
print("[w1, ... w_n] = ", regr.coef_)
print("w0 = ", regr.intercept_)
```

```
[w1, ... w_n] =  [-1.12982324e-02 -2.49782541e+02  5.18802202e+02  2.97220454e+02
 -6.39802236e+02  3.56330510e+02  2.77834385e+01  1.46962789e+02
  6.90474996e+02  1.05716702e+02]
w0 =  152.56041961097782
```

In [9]:
```
##### exercise #####
# Yêu cầu: Huấn luyện mô hình Ridge Regression và in ra các trọng số w0, w1, ...,wn
# Gợi ý: xem hướng dẫn tại https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklear
#######################
ridge.fit(diabetes_X_train, diabetes_y_train)
print("[w1, ... w_n] = ", ridge.coef_)
print("w0 = ", ridge.intercept_)
```

```
[w1, ... w_n] =  [  10.51523842 -215.21946642  477.04576811  275.18547584  -64.84522
547
  -82.84458659 -194.22465786  112.99561167  427.19001456  121.18397114]
w0 =  152.57401415344637
```

In [10]:
```
##### exercise #####
# Yêu cầu: tính giá trị dự đoán của mô hình trên mẫu đầu tiên của tập test và so sá
# Gợi ý: sử dụng công thức y = w0 + w1*x1 + w1*x2 + ... + w_n*x_n
#######################
#Dự đoán thử cho trường hợp đầu tiên

#Giá trị đúng
print("Gia tri true: ", diabetes_y_test[0])

#Dự đoán cho mô hình Linear Regression sử dụng hàm dự đoán của thư viện
y_pred_linear = regr.predict(diabetes_X_test[0:1])
print("Gia tri du doan cho mô hình linear regression: ", y_pred_linear)

#Viết code tính và in kết quả dự đoán cho mô hình Linear Regression sử dụng công th
y_pred_linear_formula = regr.intercept_ + np.dot(regr.coef_, diabetes_X_test[0])
print("Gia tri du doan cho mô hình linear regression (tinh bang cong thuc): ", y_pr

#Dự đoán cho mô hình Ridge Regression sử dụng hàm dự đoán của thư viện
y_pred_ridge = ridge.predict(diabetes_X_test[0:1])
print("Gia tri du doan cho mô hình ridge regression: ", y_pred_ridge)

#Viết code tính và in kết quả dự đoán cho mô hình Ridge Regression sử dụng công thú
y_pred_ridge_formula = ridge.intercept_ + np.dot(ridge.coef_, diabetes_X_test[0])
print("Gia tri du doan cho mô hình ridge regression (tinh bang cong thuc): ", y_pre

#######################
```

```
Gia tri true:  321.0
Gia tri du doan cho mô hình linear regression:  [234.35947872]
Gia tri du doan cho mô hình linear regression (tinh bang cong thuc):  234.3594787232
2677
Gia tri du doan cho mô hình ridge regression:  [226.73474004]
Gia tri du doan cho mô hình ridge regression (tinh bang cong thuc):  226.73474004055
703
```

# Dự đoán các mẫu dữ liệu trong tập test

In [11]:
```
# Thực hiện suy diễn sau khi huấn luyện
diabetes_y_pred = regr.predict(diabetes_X_test)
pd.DataFrame(data=np.array([diabetes_y_test, diabetes_y_pred,
                            abs(diabetes_y_test - diabetes_y_pred)]).T,
```

```
                columns=["Thực tế", "Dự đoán", "Lệch"])

# pd.DataFrame(data=np.array([diabetes_y_test, diabetes_y_pred,
#                              abs(diabetes_y_test - diabetes_y_pred)]),
#               index=["Thực tế", "Dự đoán", "Lệch"])
```

Out[11]:

| | Thực tế | Dự đoán | Lệch |
|---|---|---|---|
| **0** | 321.0 | 234.359479 | 86.640521 |
| **1** | 58.0 | 163.999748 | 105.999748 |
| **2** | 262.0 | 163.520115 | 98.479885 |
| **3** | 206.0 | 167.189446 | 38.810554 |
| **4** | 233.0 | 254.806697 | 21.806697 |
| **...** | ... | ... | ... |
| **75** | 178.0 | 191.710701 | 13.710701 |
| **76** | 104.0 | 104.626354 | 0.626354 |
| **77** | 132.0 | 122.693494 | 9.306506 |
| **78** | 220.0 | 210.454911 | 9.545089 |
| **79** | 57.0 | 54.392009 | 2.607991 |

80 rows × 3 columns

# Đánh giá

Sử dụng độ đo RMSE tính căn bậc 2 của trung bình bình phương lỗi.

> $$\mathrm{RMSE}(y, \hat{y}) = \sqrt{\frac{1}{n_{\text{samples}}} \sum_{i=0}^{n_{\text{samples}}-1} (y_i - \hat{y}_i)^2}.$$

- Lỗi càng nhỏ càng thể hiện mô hình có khả năng học và dự đoán hiệu quả
- Như thế nào là nhỏ ?

In [12]:

```
# Giá trị RMSE của mô hình Linear Regression
math.sqrt(mean_squared_error(diabetes_y_test, diabetes_y_pred))
```

Out[12]: 51.53921127468042

In [13]:

```
##### exercise #####
# Yêu cầu: đánh giá độ đo RMSE của mô hình Ridge Regression với các hằng số phạt kh
# Gợi ý: Các bước làm:
# - Lặp theo danh sách các hằng số phạt
# - Dựng các mô hình Ridge Regression với mỗi hằng số phạt tương ứng
# - Huấn luyện các mô hình và dự đoán
# - Tính RMSE tương ứng
```

```
#####################

#Các giá trị hằng số phạt cho trước
_lambda = [0, 0.0001,0.01, 0.04, 0.05, 0.06, 0.1, 0.5, 1, 5, 10, 20]
```

# Vẽ biểu đồ phân phối cho chỉ số thực tế

In [14]:
```
!pip install seaborn
```

```
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Collecting seaborn
  Downloading seaborn-0.13.2-py3-none-any.whl.metadata (5.4 kB)
Requirement already satisfied: numpy!=1.24.0,>=1.20 in C:\Users\Admin\AppData\Local
\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.13_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packag
es\Python313\site-packages (from seaborn) (2.4.0)
Requirement already satisfied: pandas>=1.2 in C:\Users\Admin\AppData\Local\Packages
\PythonSoftwareFoundation.Python.3.13_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python
313\site-packages (from seaborn) (2.3.3)
Requirement already satisfied: matplotlib!=3.6.1,>=3.4 in C:\Users\Admin\AppData\Loc
al\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.13_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-pack
ages\Python313\site-packages (from seaborn) (3.10.8)
Requirement already satisfied: contourpy>=1.0.1 in C:\Users\Admin\AppData\Local\Pack
ages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.13_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Py
thon313\site-packages (from matplotlib!=3.6.1,>=3.4->seaborn) (1.3.2)
Requirement already satisfied: cycler>=0.10 in C:\Users\Admin\AppData\Local\Packages
\PythonSoftwareFoundation.Python.3.13_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python
313\site-packages (from matplotlib!=3.6.1,>=3.4->seaborn) (0.12.1)
Requirement already satisfied: fonttools>=4.22.0 in C:\Users\Admin\AppData\Local\Pac
kages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.13_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\P
ython313\site-packages (from matplotlib!=3.6.1,>=3.4->seaborn) (4.57.0)
Requirement already satisfied: kiwisolver>=1.3.1 in C:\Users\Admin\AppData\Local\Pac
kages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.13_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\P
ython313\site-packages (from matplotlib!=3.6.1,>=3.4->seaborn) (1.4.8)
Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in C:\Users\Admin\AppData\Local\Packa
ges\PythonSoftwareFoundation.Python.3.13_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Pyt
hon313\site-packages (from matplotlib!=3.6.1,>=3.4->seaborn) (25.0)
Requirement already satisfied: pillow>=8 in C:\Users\Admin\AppData\Local\Packages\Py
thonSoftwareFoundation.Python.3.13_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python313
\site-packages (from matplotlib!=3.6.1,>=3.4->seaborn) (11.2.1)
Requirement already satisfied: pyparsing>=3 in C:\Users\Admin\AppData\Local\Packages
\PythonSoftwareFoundation.Python.3.13_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python
313\site-packages (from matplotlib!=3.6.1,>=3.4->seaborn) (3.2.3)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.7 in C:\Users\Admin\AppData\Local
\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.13_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packag
es\Python313\site-packages (from matplotlib!=3.6.1,>=3.4->seaborn) (2.9.0.post0)
Requirement already satisfied: pytz>=2020.1 in C:\Users\Admin\AppData\Local\Packages
\PythonSoftwareFoundation.Python.3.13_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python
313\site-packages (from pandas>=1.2->seaborn) (2025.2)
Requirement already satisfied: tzdata>=2022.7 in C:\Users\Admin\AppData\Local\Packag
es\PythonSoftwareFoundation.Python.3.13_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Pyth
on313\site-packages (from pandas>=1.2->seaborn) (2025.2)
Requirement already satisfied: six>=1.5 in C:\Users\Admin\AppData\Local\Packages\Pyt
honSoftwareFoundation.Python.3.13_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python313
\site-packages (from python-dateutil>=2.7->matplotlib!=3.6.1,>=3.4->seaborn) (1.17.
0)
Downloading seaborn-0.13.2-py3-none-any.whl (294 kB)
Installing collected packages: seaborn
Successfully installed seaborn-0.13.2
```

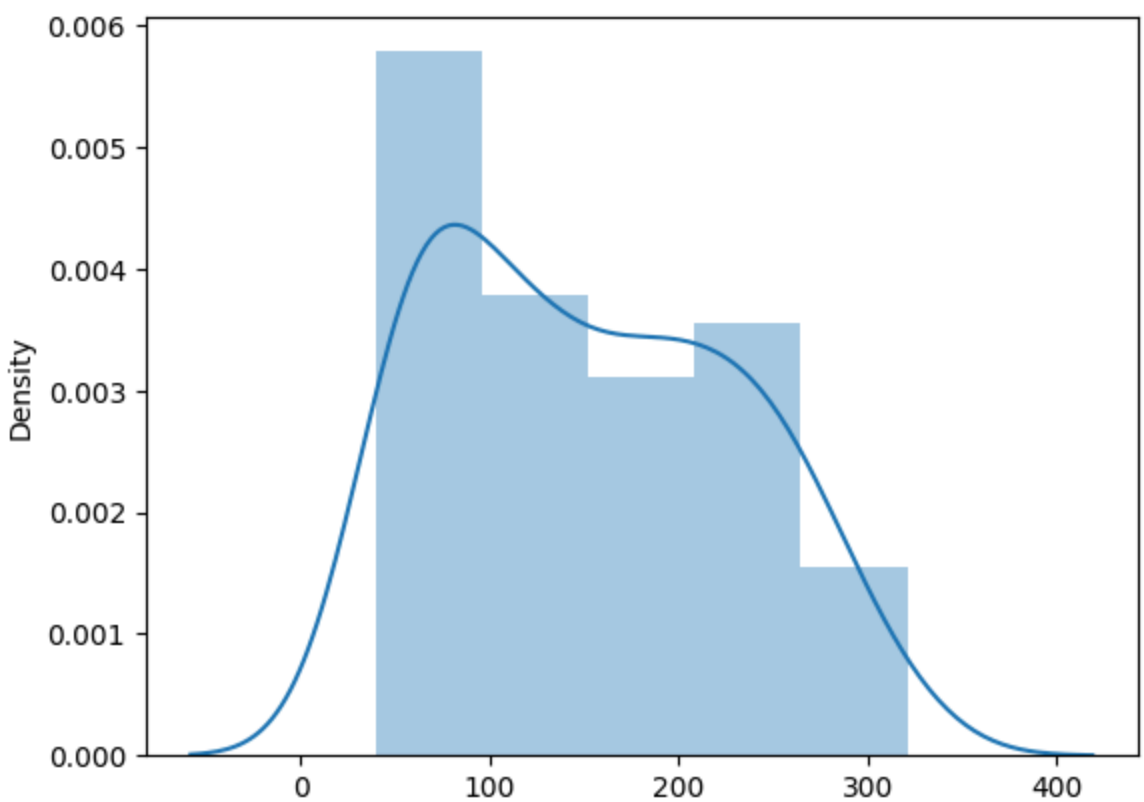
In [18]:

```python
import seaborn as sns
sns.distplot(diabetes_y_test)
pd.DataFrame(data=diabetes_y_test, columns=["values"]).describe()
```

```
C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ipykernel_62140\2026487888.py:2: UserWarning:

`distplot` is a deprecated function and will be removed in seaborn v0.14.0.

Please adapt your code to use either `displot` (a figure-level function with
similar flexibility) or `histplot` (an axes-level function for histograms).

For a guide to updating your code to use the new functions, please see
https://gist.github.com/mwaskom/de44147ed2974457ad6372750bbe5751

  sns.distplot(diabetes_y_test)
```

Out[18]:

| | values |
|---|---|
| **count** | 80.00000 |
| **mean** | 152.38750 |
| **std** | 78.46994 |
| **min** | 40.00000 |
| **25%** | 72.00000 |
| **50%** | 140.00000 |
| **75%** | 217.50000 |
| **max** | 321.00000 |



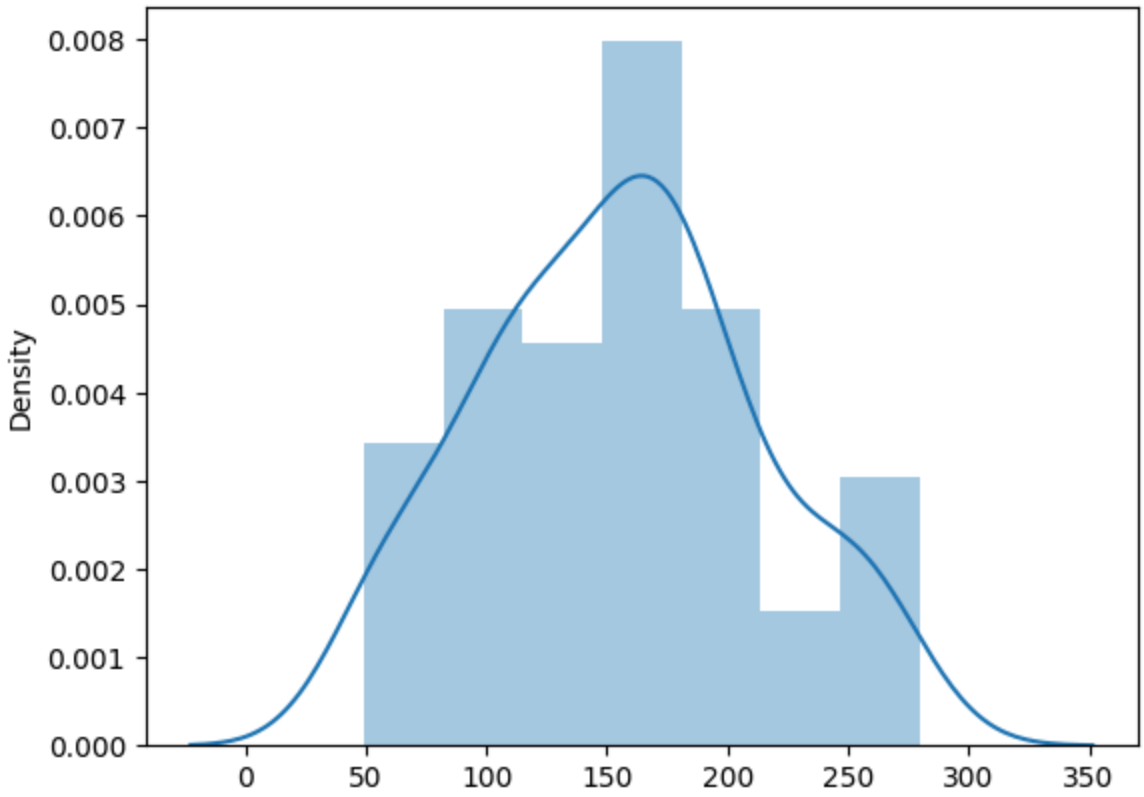
# Vẽ biểu đồ phân phối cho chỉ số dự đoán của mô hình linear regression

In [19]:
```
##### exercise #####
# Yêu cầu: Tính các chỉ số thống kê và vẽ biểu đồ phân phối của chỉ số dự đoán bằng
# Gợi ý: sử dụng sns và pd
######################
sns.distplot(diabetes_y_pred)
pd.DataFrame(data=diabetes_y_pred, columns=["values"]).describe()
```

```
C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ipykernel_62140\2909278806.py:5: UserWarning:

`distplot` is a deprecated function and will be removed in seaborn v0.14.0.

Please adapt your code to use either `displot` (a figure-level function with
similar flexibility) or `histplot` (an axes-level function for histograms).

For a guide to updating your code to use the new functions, please see
https://gist.github.com/mwaskom/de44147ed2974457ad6372750bbe5751

  sns.distplot(diabetes_y_pred)
```

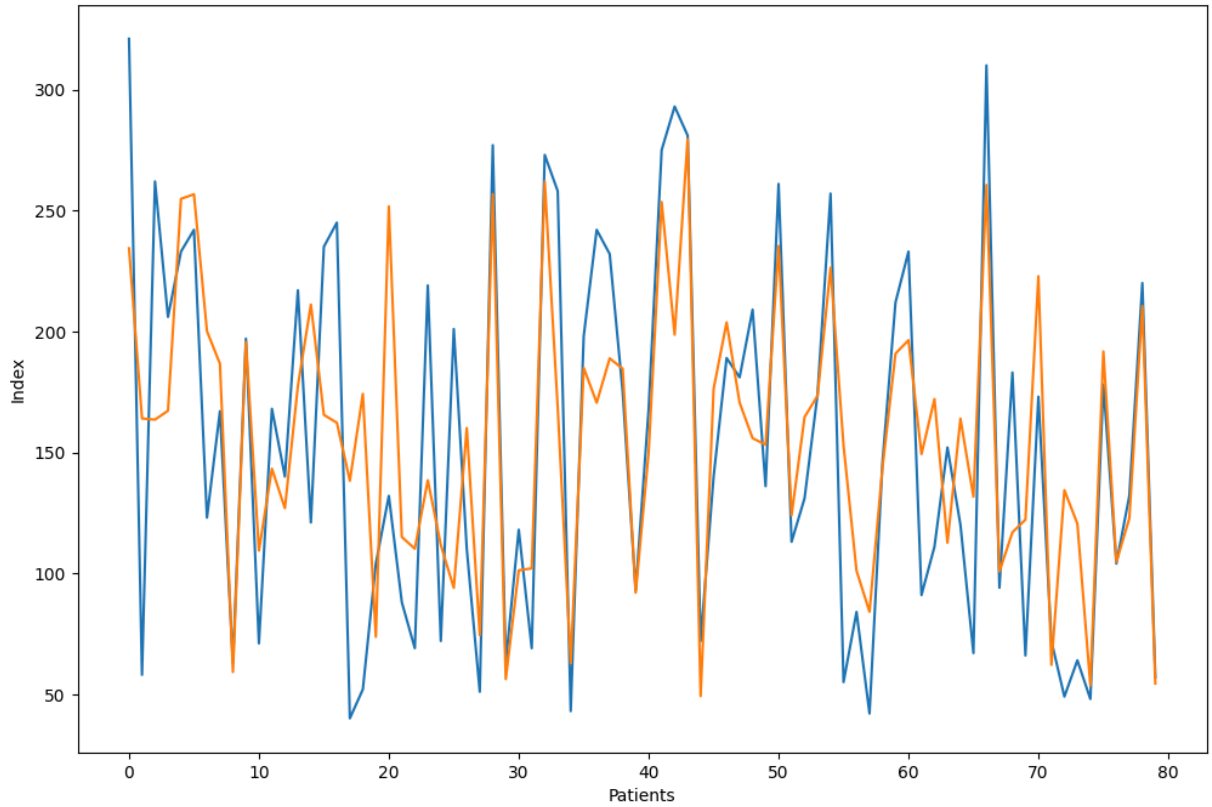
Out[19]:

| | values |
|---|---|
| **count** | 80.000000 |
| **mean** | 155.501049 |
| **std** | 57.511599 |
| **min** | 49.193721 |
| **25%** | 112.399159 |
| **50%** | 161.143223 |
| **75%** | 191.047878 |
| **max** | 279.598577 |




## Vẽ biểu đồ so sánh kết quả dự đoán và thực tế

In [20]:
```
import matplotlib.pyplot as plt

plt.figure(figsize=(12,8))

plt.plot(diabetes_y_test)
plt.plot(diabetes_y_pred)

plt.xlabel('Patients')

plt.ylabel('Index')


# function to show the plot
plt.show()
```




In [ ]: